



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias Escuela de Matemáticas

Año de la preservación de la madre tierra

PROGRAMA DE: **LÓGICA Y TEORÍA DE CONJUNTOS** CLAVE: **MAT-287** CRÉDITOS **03**

Cátedra:	MATEMÁTICA MODERNA	Horas/Semana
Preparado por:	Cristino Castillo	Horas Teóricas 03
Fecha:	Marzo 2019	Horas Prácticas 00
Actualizado por:	Cristino Castillo	Semanas 16
Fecha:	Marzo 2019	Nivel Grado
Componente de Formación:	General	obligatoria
Prerrequisitos Mat-014	Correquisitos Ninguno	Periodo académico Primer semestre

Descripción y fundamentación de la asignatura: Comprende la teoría proposicional de inferencia con cuantificadores, y las aplicaciones a las deducciones lógicas, de modo que sirva de armazón para el desarrollo de la teoría matemática usual, brindando la oportunidad de investigar y aprender cómo se formulan las demostraciones matemáticas basadas en axiomas y reglas.

Fundamentación:

Competencias específicas:

Estrategias y actividades formativas:

Recursos didácticos y tecnológicos:

1. Recursos del aula
2. Libros de consulta
3. Recomendados en la bibliografía
4. Proyector digital
5. Sistema de audio
6. Computadora personal
7. Software
8. Calculadora gráfica

Bibliografía:

Que es la Lógica Matemática. J.N Crussley y otros. Edit. Labor.
Modern Logic. Norman Thomas Edit. Barnes y Noble.
Mathematical Logic. Willard Quinc. Harvard University Press.



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América

Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias Escuela de Matemáticas

Año de la preservación de la madre tierra

UNIDAD No. 1			ANTECEDENTES DE LA DEFINICIÓN DE CONTINUIDAD
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	03	Resultados de aprendizaje: Usar, describir y diferenciar los métodos inductivos y deductivos de razonamiento.
	Prácticas	00	
CONTENIDOS			
1.1 Introducción al método deductivo. 1.2 Diferencia entre inducción y deducción. 1.3 El método. 1.4 Componentes de la deducción. 1.5 Historia del método axiomático. Ejemplos.			

UNIDAD No. 2			LA LÓGICA CLÁSICA
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	03	Resultados de aprendizaje: Enunciar y utilizar los diferentes tipos de proposiciones y reglas de validez según los contenidos de la lógica clásica.
	Prácticas	00	
CONTENIDOS			
2.1 Contenido de la lógica clásica. 2.2 Desarrollo histórico. 2.3 Algo de conjuntos para entender el raciocinio clásico. 2.4 El silogismo. 2.5 Clases de proposiciones y reglas de validez.			



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América

Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias Escuela de Matemáticas

Año de la preservación de la madre tierra

UNIDAD No. 3			LA LÓGICA MATEMÁTICA
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	03	Resultados de aprendizaje: Identificar y utilizar los principios de la lógica matemática y sus tablas veritativas. Utilizar los métodos deductivos en ejemplos prácticos.
	Prácticas	00	
CONTENIDOS			
3.1 Problema de la lógica clásica. 3.2 Proposiciones simples y compuestas. 3.3 Tablas veritativas. 3.4 La deducción lógica. Ejemplos prácticos.			

UNIDAD No. 4			SISTEMAS EXACTOS
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	03	Resultados de aprendizaje: Describir los sistemas exactos. Utilizar el cálculo proposicional y de clases de situaciones y oraciones específicas según los criterios de verdad y validez o en situaciones de incertidumbre.
	Prácticas	00	
CONTENIDOS			
4.1 Cálculo proposicional 4.2 Algebra de Switches.			



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América

Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias Escuela de Matemáticas

Año de la preservación de la madre tierra

UNIDAD No. 5			TEORÍA GENERAL DE LA LÓGICA
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	03	Resultados de aprendizaje: Establecer la teoría general de la lógica. Aplicar los conceptos aprendidos a oraciones y enunciados.
	Prácticas	00	
CONTENIDOS			
5.1 Verdad y validez.			
5.2 Oraciones, enunciados y proposiciones.			
5.3 Probabilidad.			

UNIDAD No. 6			TEORÍA AXIOMÁTICA DE LOS CONJUNTOS
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	03	Resultados de aprendizaje: Describir la teoría axiomática y su utilidad. Expresar su relación lógica con los conceptos básicos conjuntistas.
	Prácticas	00	
CONTENIDOS			
6.1 Conceptos básicos. (Zermelo). 6.2 Contabilidad. 6.3 Cardinal. 6.4 Orden.			



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias Escuela de Matemáticas

Año de la preservación de la madre tierra

EVALUACION: Resolución N° 72-346

Nota continua Teoría 20%	Asistencia clase 10%	Evaluación continua	Nota continua practica 20%	Evaluación final 10%	Nota final
30%		40%	30%		100%

Técnicas Y Criterios De Evaluación

CRONOGRAMA

SEMANA DE CLASE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS ESPECIFICAS	EVALUACIÓN
1			
2			
3			
4			
5			
6		Practica en Grupo	
7			Entrega de taller 3
8			
9			
10			
11		Presentación oral	Evaluación acumulativa
12			
13			
14			
15			
16			